

□ 행렬과 경제 현상

[경제 현상 1] 어느 프랜차이즈 카페의 판매량과 매출액 파악

어느 카페는 동구 매장과 서구 매장에서 커피와 밀크티를 판매하고 있다. 다음 표는 두 매장의 지난달과 이번 달 판매량을 나타낸 것이다.

[표1] 지난달 판매량 (잔)

	커피	밀크티
동구	100	80
서구	60	120

[표2] 이번 달 판매량 (잔)

	커피	밀크티
동구	110	90
서구	75	100

	질문	답
1	[표1]과 [표2]를 각각 행렬 A 와 B 로 나타내어 보자. 이때 다음 물음에 답해보자.	$A = \begin{pmatrix} 100 & 80 \\ 60 & 120 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 110 & 90 \\ 75 & 100 \end{pmatrix}$
2	두 달 동안 각 매장에서 판매한 커피와 밀크티의 총판매량을 알아보려고 한다. 어떤 행렬의 연산을 이용해야 할까?	$A + B = \begin{pmatrix} 210 & 170 \\ 135 & 220 \end{pmatrix}$
3	지난달과 비교하여 이번 달의 판매량이 얼마나 증감했는지 알아보려고 한다. 어떤 행렬의 연산을 이용해야 할까?	$B - A = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 15 & -20 \end{pmatrix}$
4	기업에서는 이번 달 판매량보다 20% 증가한 판매량을 다음 달의 목표로 설정하였다. 다음 달 목표 판매량을 나타낼 때는 어떤 행렬의 연산을 이용해야 할까?	$1.2B = \begin{pmatrix} 132 & 108 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$

[탐구 질문]

그렇다면, 커피 한 잔의 가격은 3,000원, 밀크티 한 잔의 가격은 4,000원이다. 두 매장의 이번 달 총매출액을 각각 구하기 위해서는 어떤 행렬의 연산을 이용하면 좋을까?

$$\text{[방법 1]} \quad B \begin{pmatrix} 3,000 \\ 4,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 & 90 \\ 75 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3,000 \\ 4,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 690,000 \\ 625,000 \end{pmatrix}$$

$$\text{[방법 2]} \quad B \begin{pmatrix} 3,000 & 0 \\ 0 & 4,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 & 90 \\ 75 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3,000 & 0 \\ 0 & 4,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 330,000 & 360,000 \\ 225,000 & 400,000 \end{pmatrix}$$

이와 같이 행렬의 곱셈을 이용하는 것이 좋다.

[경제 현상 2] 어느 학교 방송 동아리의 물품 구입 시 드는 비용 파악

어느 학교의 방송 동아리 1팀과 2팀은 스피커와 마이크를 구매하려고 한다. 다음 표는 팀별 구매 수량과 두 회사의 제품 가격을 나타낸 것이다.

[표1] 팀별 구매 수량

	스피커	마이크
1팀	2대	5개
2팀	6대	2개

[표2] 회사별 제품 가격 (단위: 만 원)

	P 회사	Q 회사
스피커	200	320
마이크	60	5

	질문	답
1	[표1]과 [표2]를 각각 행렬 A 와 B 로 나타내어 보자. 이때 다음 물음에 답해보자.	$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 200 & 320 \\ 60 & 5 \end{pmatrix}$
2	1팀이 P 회사에서 스피커 2대와 마이크 5개를 구매할 때 지불해야 하는 총비용을 구하시오.	$2 \times 200 + 5 \times 60 = 700$ 만 원
3	1팀과 2팀이 P 회사와 Q 회사에서 각각 제품을 구매할 때의 총비용을 하나의 행렬 C 로 나타내려고 한다. 어떤 행렬의 연산을 이용해야 할까?	$C = AB = \begin{pmatrix} 700 & 665 \\ 1,320 & 1,930 \end{pmatrix}$
4	행렬 C 의 (1, 1) 성분은 어떤 비용을 의미하는가?	1팀, P회사 구입할 때 총비용
	행렬 C 의 (1, 2) 성분은 어떤 비용을 의미하는가?	1팀, Q회사 구입할 때 총비용
	행렬 C 의 (2, 1) 성분은 어떤 비용을 의미하는가?	2팀, P회사 구입할 때 총비용
	행렬 C 의 (2, 2) 성분은 어떤 비용을 의미하는가?	2팀, Q회사 구입할 때 총비용
5	각 팀은 어느 회사에서 구매하는 것이 유리할까?	1팀 : Q회사 2팀 : P회사

※ 이 내용을 이해했다면, 다시 1쪽 탐구 질문으로 돌아가서 답을 적어보자.

[정리 1] 주어진 상황에서 어떤 행렬의 연산을 활용하는 게 좋을까?

총합의 계산	증감, 변화량 계산	일정 비율로 증가, 감소	총비용, 총매출의 계산
덧셈	뺄셈	실수배	곱셈

[정리 2] 경제 현상을 행렬로 나타내어 연산할 때 주의 사항

덧셈, 뺄셈	곱셈
행렬의 (크기)가 같고, 행과 열의 (머리글(헤더))이 일치해야 함	앞 행렬의 (열 머리글)과 뒤 행렬의 (행 머리글)이 순서까지 일치해야 함

□ 22차시 실전 문제

01

다음은 어느 가구 회사 ‘하늘 공장’과 ‘토지 공장’에서 지난해 상반기와 하반기 동안 생산한 책상과 의자의 수량을 나타낸 표이다. 올해는 두 공장 모두 책상과 의자의 생산량을 지난해에 비해 상반기 10%, 하반기 20%씩 더 늘리려고 한다. 이때 다음 물음에 답하시오. (단위: 만 개)

[표1] 작년 상반기 생산량

공장	책상	의자
하늘	40	60
토지	20	50

[표2] 작년 하반기 생산량

공장	책상	의자
하늘	50	40
토지	30	60

(1) [표1], [표2]를 각각 행렬 A , B 로 나타내시오.

$$A = \begin{pmatrix} 40 & 60 \\ 20 & 50 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 30 & 60 \end{pmatrix}$$

(2) 올해 목표 생산량을 나타내는 행렬을 행렬 A , B 를 이용하여 나타내고 이를 구하시오.

$$1.1A + 1.2B = \begin{pmatrix} 44 & 66 \\ 22 & 55 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 60 & 48 \\ 36 & 72 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 104 & 114 \\ 58 & 127 \end{pmatrix}$$

02

어느 기업이 운영하는 창원 매장과 진해 매장에서는 상품 A와 상품 B를 판매하고 있다. 다음 표는 두 매장의 상품별 판매량과 상품 판매가격 및 매입가격을 나타낸 것이다.

[표1] 매장별 판매량(개)

매장	A	B
창원	30	10
진해	20	40

[표2] 가격 (천 원)

상품	판매	매입
A	5	3
B	2	1

(1) [표1], [표2]를 각각 행렬 P , Q 로 나타내시오.

$$P = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 20 & 40 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 각 매장의 총매출액과 총매입비용을 한 번에 계산하는 행렬을 행렬 P , Q 를 이용하여 나타내고 이를 구하시오.

$$PQ = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 20 & 40 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 170 & 100 \\ 180 & 100 \end{pmatrix}$$

03

어느 나라에서는 넷플릭스와 디즈니 플러스 두 OTT 서비스만 존재한다고 하자. 현재 두 서비스의 이용 비율은 각각 60%, 40%이다. 소비자의 이용 경향을 조사한 결과, 넷플릭스 이용자의 85%는 다음 달에도 넷플릭스를 이용하고, 디즈니 플러스 이용자의 70%는 다음 달에도 디즈니 플러스를 이용한다고 한다. (단, 모든 소비자는 매달 두 서비스 중 하나만 이용하며, 전체 소비자 수와 서비스 이동 경향은 변하지 않는다고 가정한다.)

(1) 현재 두 서비스의 이용 비율을 2×1 행렬 M 으로 나타내고, 소비자들의 이동 경향을 2×2 행렬 P 로 나타내시오.

$$P = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.3 \\ 0.15 & 0.7 \end{pmatrix}, M = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

(2) 다음 달의 이용 비율을 구하는 행렬을 행렬 M , P 를 이용하여 나타내고 이를 구하시오.

$$PM = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.3 \\ 0.15 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.63 \\ 0.37 \end{pmatrix}$$

(3) 이용 경향이 한 달 더 유지 된다면, 두 달 뒤의 이용 비율은 어떻게 될지 행렬 M , P 를 이용하여 나타내고 이를 구하시오.

$$P^2M = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.3 \\ 0.15 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.63 \\ 0.37 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6465 \\ 0.3535 \end{pmatrix}$$

(4) 두 달 뒤의 넷플릭스와 디즈니 플러스 이용 비율의 차이는 몇 %p인지 구하시오.

넷플릭스 이용률은 64.65%, 디즈니 플러스 이용률은 35.35%이므로 두 비율의 차이는 29.3%p 차이가 난다.